ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

38 Қайтымды және қайтымсыз процестер. Энтропия. Термодинамиканың екінші заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ең жақсы қозғалтқыштың өзі отынның энергиясының жартысынан көбін «ысырап» етеді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қайтымсыз процестер	**А.** Жылу өздігінен суық денеден ыстыққа өтпейді; тұйық жүйенің энтропиясы кемімейді ($\Delta S \geq 0$).
2. II заң	**Б.** Жүйенің ретсіздік өлшемі; $\Delta S = Q/T$ (қайтымды процесс).
3. Энтропия	**В.** 2 изотерма + 2 адиабата; $\eta_{max} = (T_1 - T_2)/T_1$.
4. Карно циклі	**Г.** Жылу берілу, үйкеліс, диффузия, кеңею вакуумға.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta S = Q/T$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Карно циклінің ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = T_1/T_2$
   - (B) $\eta = T_2/T_1$
   - (C) $\eta = (T_1 - T_2)/T_1$
   - (D) $\eta = T_1 - T_2$

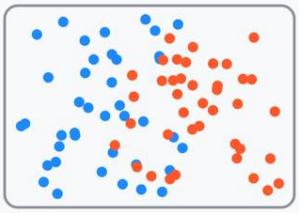
2. **$T_1 = 500$ К, $T_2 = 300$ К. Карно ПӘК-і:**
   - (A) 67%
   - (B) 20%
   - (C) 40%
   - (D) 60%

3. **Оқшауланған жүйенің энтропиясы:**
   - (A) Әрқашан кемиді
   - (B) Кемімейді
   - (C) Тербеледі
   - (D) Нөлге ұмтылады

4. **ПӘК-і 100% жылу қозғалтқышы:**
   - (A) Мүмкін
   - (B) Мүмкін емес
   - (C) Тек Карно циклінде
   - (D) Тек вакуумда мүмкін

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қозғалтқыш 10 кДж жылу алып, 6 кДж-ын суытқышқа берді. ПӘК?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Карно машинасының қыздырғышы 527 °C, ПӘК 40%. Суытқыштың температурасы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен $T_2 = 0$ К болатын машина жасау мүмкін емес? ПӘК-ті арттыру жолдарын энтропия тұрғысынан талда.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §26; 3 есеп.
- B Үйдегі қайтымсыз процестердің 5 мысалы.
- C Сади Карно туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Қайтымды және қайтымсыз процестер. Энтропия. Термодинамиканың екінші заңы

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Формула ΔS = Q/T: Q — жылу мөлшері, Дж; T — период, с

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: η = 40%.

В деңгейі: T_2 = 800·0,6 = 480 К = 207 °С.

С деңгейі: Абсолюттік нөлге жету мүмкін емес (III заң); T_1 арттыру, қайтымсыз шығындарды (үйкеліс, жылу ағыны) азайту.